

191960

ISCAE

Mathématiques-Fin

S2 / FC1 / BA1

- 1- Quelles sont les caractéristiques de l'intérêt composé ?
 - 2- Donner les formules de calcul pour :
 - a. Intérêt produit par :
 - i. Un placement à intérêt simple ✓
 - ii. Un placement à intérêt composé ✓
 - b. Taux moyen d'une série de placements ✓
 - 3- La valeur acquise par un placement à intérêt composé au taux annuel de (i) pour une durée de (n) trimestres, est calculée par : $C_n = C_0(1+i)^n$.
- Etes-vous d'accord ? (Justifier votre réponse) .
- 4- Montrer que la valeur acquise par un placement à intérêt simple est une suite arithmétique
Quelle est alors sa raison ?

Exercices

- 1- On place un capital C_0 à intérêt composé annuellement au taux de 6% pour une durée de 5 ans.
 - a. Quelle est la valeur du capital C_0 permettant d'obtenir une valeur acquise de Mru 154 000 au bout de 5 ans ? ✓
 - b. Calculer l'intérêt produit par ce placement ✓
- 2- Un client place un montant de (m) le premier de chaque mois, du 01/05/2026 au 01/11/2026 inclus, au taux annuel de 10%.
 - Calculer l'intérêt global par ces différents versements au 31/12/2026 ✓
 - Calculer la valeur acquise globale
 - Si ce client souhaite avoir au 31/12/2026 une somme de Mru 360 000 alors déterminer la valeur du montant (m) ✓